Massetetthet

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne med massetetthet, masse og volum.

Husk Regel

$\rho = m : V$. $m = \rho \cdot V$. $V = m : \rho$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Is har massetetthet 0,9 g/cm³. Hva veier 64 cm³ is?

Svar: _____ g

b) Kobber har massetetthet 8,9 g/cm³. Hva veier 236 cm³ kobber?

Svar: _____ g

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Tre har massetetthet 0,5 g/cm³. Hvor stort volum har 171,5 g tre?

Svar: _____ cm³

b) Kobber har massetetthet 8,9 g/cm³. Hvor stort volum har 2064,8 g kobber?

Svar: _____ cm³

c) Jern har massetetthet 7,9 g/cm³. Hvor stort volum har 3017,8 g jern?

Svar: _____ cm³

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En kloss har volum 30 cm^3 og veier 237 g. Hva er massetettheten? Flyter den i vann?

Svar: _____

b) En aluminiumsplate er 23 cm · 5 cm · 3 mm. Aluminium har massetetthet 2,7 g/cm^3. Hva veier platen?

Svar: _____

c) En aluminiumsplate er 27 cm · 5 cm · 5 mm. Aluminium har massetetthet 2,7 g/cm^3. Hva veier platen?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor flyter en stor båt av stål?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **57,6 g**
m = ρ · V = 0,9 · 64 = **57,6**

b) **2100,4 g**
m = ρ · V = 8,9 · 236 = **2100,4**

Oppgave 2

a) **343 cm³**
V = m : ρ = 171,5 : 0,5 ≈ **343**

b) **232 cm³**
V = m : ρ = 2064,8 : 8,9 ≈ **232**

c) **382 cm³**
V = m : ρ = 3017,8 : 7,9 ≈ **382**

Oppgave 3

a) **7,9 g/cm³. Nei**
ρ = 237 : 30 = 7,9

b) **93,2 g**
V = 23 · 5 · 0,3 = 34,5 cm³ → m = 2,7 · 34,5

c) **182,3 g**
V = 27 · 5 · 0,5 = 67,5 cm³ → m = 2,7 · 67,5

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.